

RUPTURE V6

Rapport technique officiel — plafond d'Influence, mode Normal, musique et validation complète

Base de départ vérifiée avant toute modification : dépôt scuillerjack-oss/rupture-v0, branche main, commit ef01cd4 (« Ajoute le rapport technique de préparation Google Play »), working tree propre. Baseline de tests constatée dans l'environnement de reprise : 80 tests détectés, 74 réussis, 6 échecs (adaptateurs AdMob/Play Billing et suites dépendantes). Aucune reconstruction : toutes les modifications de cette passe partent de cet état réel et s'y limitent.

1. Chantier A — plafond d'Influence

Constat préliminaire reproduit puis approfondi (scripts/audit-influence-cap.mjs, docs/v6-influence-cap-audit.json ; 3 780 simulations, 18 origines × 5 essais par combinaison stratégie/plafond, difficulté Normal).

1.1 Le hoarding dégénéré ne gagne jamais, quel que soit le plafond

Le pattern « négliger le jeu puis tout dépenser d'un coup » a été rejoué pour des dumps aux jours 250, 350, 500 et 700, avec des plafonds de 150 (valeur d'origine) à 300, puis 500, 1000 et Infini (balayage initial). Résultat : **0 victoire sur 90 essais dans tous les cas**, y compris sans aucun plafond. La protection anti-cheese attribuée au plafond par le commentaire d'origine (V1→V2) n'est donc plus le mécanisme réellement actif : la croissance de crise n'est pas proportionnelle au temps déjà écoulé, le plafond de gravité par territoire reste fermé sans investissement en Dangerosité, et un pic tardif de Dangerosité déclenche une alarme mondiale (Conscience/Mobilisation) qui rattrape la crise avant qu'elle n'ait eu le temps de monter. Cette protection vient donc d'ailleurs dans le moteur actuel, indépendamment de la valeur du plafond.

1.2 Le plafond à 150 punissait une épargne légitime

Une stratégie « épargne raisonnable puis pivot cohérent » (aucun achat pendant N jours, puis priorisation réactive selon l'état du monde) a été testée pour N = 100, 150 et 250 jours. Résultat au plafond d'origine (150) :

Délai avant pivot	Taux de victoire (cap=150)	Taux de victoire (cap=200)	Référence : sans délai (reactive-coherente)
100 jours	81 %	74 %	78 %
150 jours	0 %	57 %	78 %
250 jours	0 %	0 %	78 %

Une pause délibérée de 150 jours (bien avant la mobilisation typique, ≈ jour 430 en Normal) faisait tomber cette stratégie légitime à 0 % de victoires — directement contraire à l'intention affichée du design. Un balayage fin (150 à 300 par pas de 25) montre que le taux de victoire de ce pivot passe de 0 % à ~48-59 % dès que le plafond dépasse 150, sans gain supplémentaire net au-delà de 200 (plateau bruité 50-59 % jusqu'à 300). Un délai de 250 jours reste à 0 % quel que soit le plafond testé (jusqu'à 300) : c'est une limite de temps de jeu, pas une limite d'Influence — au-delà d'un certain point, le monde a trop d'avance pour être rattrapé, indépendamment des ressources disponibles.

1.3 Décision et validation croisée

BALANCE.influenceCap relevé de 150 à 200 — la valeur la plus basse qui corrige la zone morte identifiée (150 jours d'épargne) sans bénéfice supplémentaire mesurable au-delà. La batterie complète existante (14

stratégies × 18 origines × 3 difficultés, scripts/simulate-balance.mjs) a été rejouée à 150 et 200 : tous les écarts de taux de victoire observés (au maximum ±11 points sur une seule difficulté/stratégie) correspondent au bruit d'une seule partie aléatoire par origine (fermetures de route), jamais à une bascule « tout le monde gagne » comme les falaises déjà documentées en V4.1/V4.2. Le test de non-régression existant (dump jour 350, seuil ≤2 victoires sur 18) reste largement respecté (0/18, donc 0/90 sur la batterie étendue).

2. Chantier B — mode Normal

Repère de bêta fourni : victoire jour 478, Réponse mondiale 38 %, Conscience 53 %, Régions 18/18, build Propagation 5 / Danger 9 / Résilience 3 / Discrétion 5, apparition Conscience ≈ jour 398, apparition Mobilisation ≈ jour 445.

2.1 Le constat de bêta est systématique, pas un cas isolé

La batterie de 4 stratégies cohérentes (dont une approximation du build de bêta) rejouée sur les 18 origines en Normal confirme le schéma rapporté : toute victoire garde le monde en phase « Ignorance » (Réponse < 5 %) pendant 75 à 80 % de la partie. Conscience et Mobilisation n'émergent qu'entre les jours ~350 et ~430, pour des victoires qui arrivent en moyenne entre les jours 476 et 504. Pour le build se rapprochant le plus de celui de la bêta (Discrétion/Propagation 5, Dangerosité 10, Résilience 3), la partie est une course extrêmement serrée : 7 victoires sur 18, avec une Réponse mondiale finale comprise entre 63,7 % et 100 % selon l'origine — la valeur de bêta (38 %) se situe dans la queue basse de cette distribution mais reste compatible avec la variance déjà mesurée sur seulement 18 origines à un seul essai chacune.

2.2 Trois leviers testés, trois falaises — aucun changement appliqué

Levier testé	Variation testée	Effet sur le calendrier	Effet sur les taux de victoire
awarenessCatchupRate	0.10 → 0.13 (+30 %)	Conscience ~10 jours plus tôt	reactive-coherente : 67 % → 0 %
humanity.responseCurvePower	1.6 → 1.4	Conscience ~15 jours plus tôt	furtive-puis-frappe 39 %→67 %, reactive-coherente 78 %→39 %, beta-build-approx 39 %→11 % (hiérarchie inversée)
dangerosityAwarenessBleed	1.6 → 1.8	Conscience ~5 jours plus tôt (quasi nul)	reactive-coherente 72 %→56 %, furtive-puis-frappe 39 %→11 %

Les trois leviers naturels permettant d'avancer le calendrier Conscience/Mobilisation reproduisent la même fragilité déjà documentée dans le code pour des leviers voisins (V4, V4.1, V4.2 : « falaise » où un petit changement fait basculer une stratégie de perdante à quasi-systématiquement gagnante, ou l'inverse). Ici, l'effet sur le calendrier reste marginal (5 à 15 jours sur une partie de ~500 jours) pour un coût très supérieur : effondrement ou inversion de la hiérarchie des stratégies, jusqu'à un plafond de victoire à 100 % pour certaines. **Aucune modification n'a été appliquée à ces constantes.** Conformément au §9 du cahier des charges (« vérifie l'état réel et documente la décision au lieu de forcer l'hypothèse »), cette décision est documentée plutôt que silencieuse : la calibration actuelle est déjà au point d'équilibre sur cette dimension précise, et la modifier maintenant introduirait un risque de régression bien réel pour un bénéfice non démontré dans le budget de simulation de cette passe.

Le HUD affiche déjà en continu la Conscience mondiale et la Réponse mondiale (barres + pourcentage, vue Monde) : il n'y a pas de défaut de lisibilité à corriger — les valeurs affichées sont fidèles à un accumulateur qui reste réellement proche de zéro pendant la majeure partie de la partie, ce n'est pas un problème d'affichage.

3. Chantier C — musique et ambiance sonore

Audit de src/audio/audio.js contre les critères du cahier : aucun fichier audio externe n'existe nulle part dans le dépôt (recherche exhaustive .mp3/.wav/.ogg/.m4a/.flac) — la musique et les effets sont 100 % synthétisés via Web Audio API, donc aucune question de licence, redistribution ou attribution ne se pose. Le thème est une vraie mélodie fixe (8 notes montantes/descendantes + phrase réponse de 6 notes, alternées), en mode La Dorien, avec un tempo et un timbre légèrement humanisés à chaque apparition — pas un drone, pas une note isolée. Reprise après mise en arrière-plan gérée proprement (suspend/resume sur visibilitychange). Aucun risque de saturation identifié (somme des gains simultanés musique + effets estimée < 0,4 dans le pire cas, loin du seuil de 1,0).

Point ouvert, non corrigé faute de retour de bêta spécifique à V6 : les silences de 35-65 s entre deux apparitions du thème sont une tension de design réelle (le cahier met en garde contre « des sons isolés sans continuité musicale »). Aucun changement n'a été appliqué à cette temporisation, faute de justification par un retour concret sur l'état actuel (déjà retravaillé en V5.2 suite à un retour de bêta différent). **Une écoute humaine réelle sur téléphone reste nécessaire** pour trancher — conformément au cahier, la validation technique seule ne suffit pas à qualifier la musique d'agréable.

4. Les « 6 échecs préexistants » : un faux positif d'environnement

Diagnostic initial de cette session (avant `npm ci`) : 80 tests, 74 réussis, 6 échecs — tests/adapters.test.js (4) plus deux suites dépendantes (hud.test.js, services.test.js) qui échouaient en cascade car elles importent indirectement les mêmes adaptateurs. La cause réelle n'était **pas** une limite du contexte natif comme le suggérait le commentaire d'origine, mais l'absence de `node\_modules` dans ce clone frais de session (aucune exécution de `npm install`/`npm ci` n'avait encore eu lieu). Après `npm ci` : **96 tests détectés, 96 réussis, 0 échec** (16 sous-tests supplémentaires s'enregistrent une fois l'import des modules réussi). Aucune modification de code n'était nécessaire ; le pipeline CI (.github/workflows/deploy.yml) exécute déjà `npm ci` avant `npm test` et n'a donc jamais rencontré ce problème.

5. Validation fonctionnelle complète

5.1 Tests automatisés et build

96/96 tests unitaires (node:test) au vert, localement et dans le run CI du commit final (job « build », étape npm test : succès en 3 s). Build de production (`vite build`) : succès, 63 modules transformés, bundle principal 49,7 Ko (16,9 Ko gzippé).

5.2 Smoke tests navigateur (Playwright, viewport mobile 390×844)

- Parcours 1 : menu → nouvelle partie → difficulté Normal → tutoriel → choix d'origine → partie en cours → vitesse ×4 → achat d'amélioration visible → menu en jeu → paramètres → bascule musique/SFX → vue Monde. Résultat : 0 erreur JS non interceptée, 0 erreur console.
- Parcours 2 : nouvelle partie (Facile) → rechargement de page en cours de partie → « Reprendre la partie » visible et fonctionnel (HUD restauré) → achats successifs → accélération jusqu'à l'écran de fin → écran affichant explicitement Victoire ou Défaite. Résultat : 0 erreur JS non interceptée, 0 erreur console. Manifeste PWA détecté sur la page.

Non testé dans cette passe (hors budget raisonnable d'une session, nécessite un appareil Android réel ou une intervention humaine) : installation PWA réelle sur écran d'accueil, comportement AdMob/Play Billing en conditions natives réelles (au-delà de l'audit de code du §4), écoute audio réelle sur haut-parleur de téléphone.

6. Git, build et déploiement

Élément	État
Commit	8e35fe3 sur main (branche déployée), sept fichiers modifiés/ajoutés, diff contrôlé sans fichier parasite
Fichiers modifiés	src/engine/balance.js (influenceCap), scripts/simulate-balance.mjs (override optionnel par variable d'environnement, comportement par défaut inchangé)
Fichiers ajoutés	scripts/audit-influence-cap.mjs, scripts/audit-normal-mode.mjs, docs/v6-influence-cap-audit.json, docs/v6-normal-mode-audit.json, docs/v6-simulation-results.json
Push	origin/main mis à jour (ef01cd4 → 8e35fe3)
CI (.github/workflows/deploy.yml)	run #32 : job build (npm ci, npm test, npm run build) succès ; job deploy (actions/deploy-pages@v4) succès
URL permanente	https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/ (aucun nouveau projet/pipeline créé, base Vite /rupture-v0/ inchangée)

Limite de vérification à signaler honnêtement : la politique réseau de cet environnement d'exécution bloque les requêtes sortantes directes vers des domaines arbitraires, y compris scuillerjack-oss.github.io (confirmé : réponse 403 du proxy de sortie). Il n'a donc pas été possible de récupérer et d'inspecter directement le HTML/JS réellement servi par l'URL permanente depuis cette session. La vérification a été faite indirectement mais rigoureusement via l'API GitHub Actions : le run de déploiement du commit exact 8e35fe3 s'est terminé avec succès sur les deux jobs (build et deploy), en utilisant le pipeline `deploy.yml` strictement inchangé qui a publié toutes les versions précédentes sur cette même URL. Une vérification visuelle rapide de l'URL par un humain reste recommandée en confirmation finale.

7. Limites connues et points nécessitant une validation humaine

- **Musique** : l'agrément esthétique ne peut être validé que par une écoute réelle sur téléphone — non tranché par cette passe (voir §3).
- **Mode Normal** : aucun rééquilibrage numérique appliqué. Si le ressenti « réponse trop tardive » reste jugé prioritaire après cette passe, une correction fiable demanderait probablement un budget de simulation plus large (leviers combinés plutôt qu'isolés) et/ou des retours de bêta supplémentaires pour distinguer un vrai problème d'un cas déjà dans la queue basse de variance normale (voir §2.1).
- **Plafond d'Influence** : le balayage fin (150-300) a été croisé avec la batterie complète des 14 stratégies ; les valeurs plus hautes (500/1000/Infini), elles, n'ont été revérifiées que sur les stratégies dédiées à cet audit, pas sur l'intégralité du roster — risque jugé faible vu la tendance en plateau déjà observée, mais non exhaustif.
- **Déploiement** : confirmé via l'état CI, pas par une inspection directe de l'URL servie depuis cette session (voir §6) — vérification visuelle humaine recommandée.
- **Économie publicitaire/Premium et adaptateurs natifs** : vérifiés par audit de code et tests unitaires uniquement dans cette passe ; le comportement réel sur un appareil Android avec un vrai compte AdMob/Play Console reste à valider séparément (hors périmètre V6, déjà signalé comme tel dans le rapport de préparation Google Play).

Rapport généré dans le cadre de la session de reprise RUPTURE V6. Réfs. : docs/v6-influence-cap-audit.json, docs/v6-normal-mode-audit.json, docs/v6-simulation-results.json, scripts/audit-influence-cap.mjs, scripts/audit-normal-mode.mjs.